用於連續監測豪雨期間河川濁度的低成本光學感測器

[第一作者][1], [第二作者][1], [第三作者][2]
[1][系所]，[大學]，[城市]
[2][流域保育協會]，[城市]
通訊作者：[email@example.org]

摘要

一條小河一年輸送的泥沙，大部分是在幾場豪雨中通過的，而每週一次的人工採樣很少能碰上豪雨。本文介紹一種光學濁度感測器，志工只需約新臺幣 4000 元的零件即可製作，並能免工具維護。一顆紅外線 LED 照射流通管中的河水，一顆光二極體量測穿透光，另一顆在 90° 方向量測散射光，兩者之比可抵銷 LED 的漂移。以福馬肼標準液校正時，輸出在 1000 NTU 以內呈線性（$R^2 = 0.999$）。與實驗室等級儀器並排運作六個月後，在加裝每小時一次的刮片清除視窗藻類之後，感測器的日平均值與參考儀器相差不超過 5%。藉由這種感測器，流域團體以一台商用儀器的價格便能監測四十個測站。

關鍵詞 濁度；懸浮泥沙；低成本感測器；公民科學；豪雨事件

1 前言

懸浮泥沙攜帶營養鹽與污染物，淤塞魚類產卵場，並提高自來水的處理成本。在小河中，全年大部分的泥沙輸移發生在幾場豪雨期間，此時濁度可在數小時內從 20 NTU 以下升到數百 NTU。量測這些過程需要連續紀錄，但提供連續紀錄的儀器每個測站要價十多萬元新臺幣，因此志工團體只能依賴每週一次的人工採樣。

已有一些低成本濁度感測器，但多數只量測穿透光，在高濁度時會飽和；或只量測散射光，會隨光源老化而漂移 [（作者，年份；作者，年份）]。很少有感測器在整個豪雨季中與參考儀器比較過。

本文介紹一種同時進行兩種量測的感測器，說明其校正方法，並報告它與實驗室等級儀器為期六個月的比較結果。第 2 節說明設計與測試，第 3 節呈現結果，第 4 節討論其限制與用途。

2 方法

2.1 感測器設計

感測器是一根直徑 40 mm、河水由其中流過的管子。一顆 860 nm 的 LED 橫向照射管內；LED 對面的光二極體量測穿透光，另一顆位於 90° 方向的光二極體量測顆粒散射的光。兩路訊號之比隨濁度增加，且與 LED 的亮度無關。刮片每小時清掃一次光學視窗。

2.2 校正與野外測試

我們依 ISO 7027 的規定 [1]，以 0–1000 NTU 之間八種濃度的福馬肼標準液校正三台感測器。接著在[測站]將一台感測器與實驗室等級濁度計並排安裝六個月，比較兩者紀錄的日平均值。

3 結果

3.1 輸出在 1000 NTU 以內呈線性

圖 1 為一台感測器的輸出隨福馬肼標準液濃度的變化。一條通過原點的直線擬合全部八個點，$R^2 = 0.999$，因此只需一個斜率即可將輸出換算為濁度。三台感測器的斜率相差不到 4%。

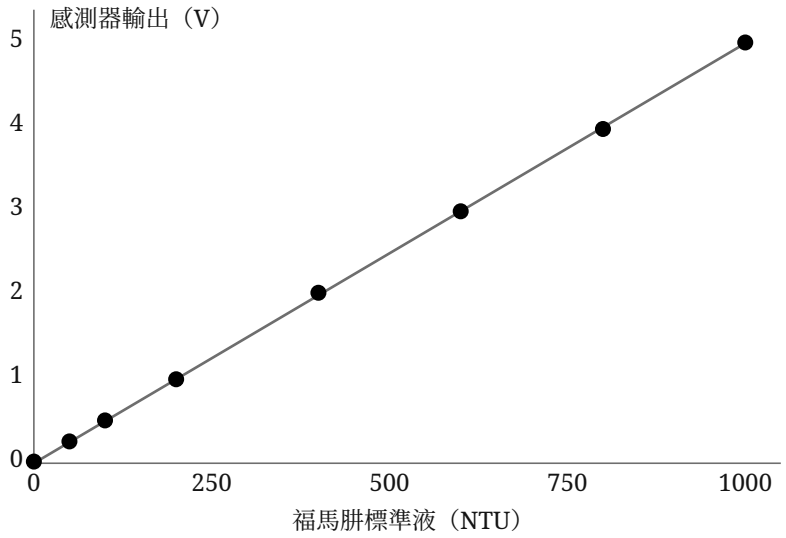


圖 1　一台感測器的輸出隨福馬肼標準液的變化。直線為通過原點的最小平方擬合。

3.2 視窗上的藻類是唯一的漂移來源

第一個月尚未加裝刮片時，隨著藻類在視窗上生長，讀數相對參考儀器每週升高約 8%。加裝刮片後，偏差維持在 1% 左右；在其後五個月中，兩台儀器的日平均值相差不超過 5%（表 1）。

表 1　感測器與參考儀器日平均值之間的偏差

期間	天數	平均偏差	最大偏差
未裝刮片	28	+17%	+32%
加裝刮片	152	+0.8%	+4.6%

4 討論

5% 以內的一致性，大約等於兩台實驗室儀器量測同一樣品時的差異；換言之，感測器與參考儀器的接近程度不亞於另一台參考儀器。本次測試只涵蓋一條河川與一個季節；泥沙較粗或顏色較深的河川可能需要另行校正。約新臺幣 4000 元的零件成本，可讓流域團體以一台商用儀器的價格監測四十個測站。

5 結論

同時量測穿透光與散射光、並能自行清潔視窗的感測器，可以紀錄豪雨期間的濁度，與實驗室儀器的偏差不超過 5%。下一步是在泥沙性質不同的河川上以及冬季進行測試。

參考文獻

[1] ISO, 「Water quality – Determination of turbidity – Part 1: Quantitative methods」, Geneva, technical report ISO 7027-1:2016, 2016.